

The background features abstract green geometric shapes. On the left, a solid green trapezoid points towards the center. On the right, a complex arrangement of overlapping translucent green triangles and polygons creates a layered, dynamic effect. The text is centered horizontally between these two main graphic elements.

Modely a grafy

POVEDENÁ RODINKA

- ▶ Bořek má dvojčata, syna Adama a dceru Gábinu. Daniela má dceru Zuzanu a již odrostlejšího syna Jana. Hanka je ženou Bořka. Cecil je manželem Ilony. Hančin přísný otec je Cecil, Ilonin otec se jmenoval Karel. Karel byl zároveň dědečkem Daniely. Celá rodina žije v jednoduchém světě, kde se neopakují jména a nestřídají partneři.
- ▶ V jakém vztahu jsou Adam a Daniela?

ŠKOLNÍ VÝLET

- ▶ Uspořádat výlet s kolektivem dospívajících není vždy jednoduché. Chtěli bychom co nejvyšší účast, jenže: Adéla nepojede, pokud pojede Hanka nebo Eva. Hanka a Eva rozhodně nepojedou zároveň. Naopak Běta a Cyril pojedou jedině spolu. Běta se ovšem nesnese s Danielou. Gábina se přátelí se všemi kromě Hanky.
- ▶ Kolik nanejvýš lidí z popsané skupiny lze dostat na společný výlet? Kdo na výlet pojede?

VÍKEND NA HORÁCH

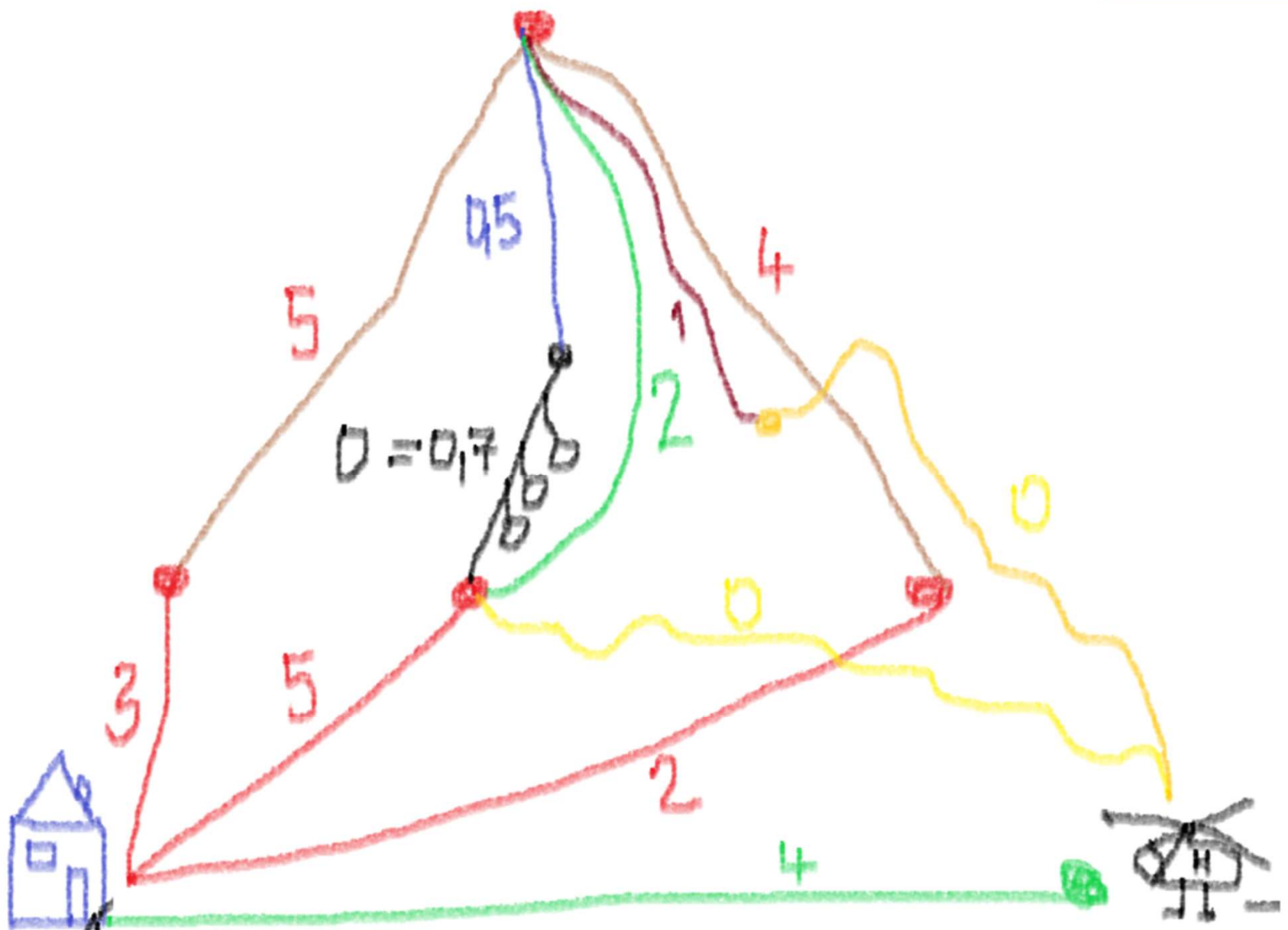
- Z chaty na východní úpatí je to 2 km, na západní úpatí 3 km, na jižní úpatí ke stanici lanovky 5 km. Z východního úpatí na vrchol je to 4 km, ze západního 5 km. Na jižním se nastoupí na lanovku dlouhou 700 m a od lanovky se jde na vrchol už jen 500 m. Pěšky z jižního jsou to 2 km prudkým stoupáním. Z chaty se dá jít taky údolím k heliportu (4 km). Odtud se doletí buď 1 km od vrcholu, nebo přímo k dolní stanici lanovky.
- Jak se batůžkáři Adam, Barbora a Marie dostanou z chaty na vrchol tak, aby při tom našlapali nejméně kilometrů?

	A	H	E	B	C	D	G
A	O	X	X				
H	X	O	X				X
E	X	X	O				
B				O	O	X	
C				O	O	X	
D				X	X	O	
G		X					



	A	H	E	B	C	D	G
A	O	X	X	O	O	X	O
H	X	O	X	O	O	X	X
E	X	X	O	O	O	X	O
B	X	X	O	O	O	X	O
C	O	X	X	O	O	X	O
D	X	X	O	X	X	O	O
G	O	X	X	O	O	X	O





Tak kde jsou ty grafy?

- ▶ Všimli jste si, co mají uvedená řešení společného? Mnoho z nich využilo nějaká schémata či nákresy.
- ▶ GRAF = **struktura, která slouží k propojení nějakých objektů** a popisů vztahů mezi nimi.
- ▶ slouží k modelování situací, kde záleží na vzájemných vztazích



UVEĎTE PŘÍKLADY Z REÁLNÉHO ŽIVOTA,
PŘI NICHŽ VYUŽÍVÁME GRAFY



UVEĎTE PŘÍKLADY Z REÁLNÉHO ŽIVOTA,
PŘI NICHŽ VYUŽÍVÁME GRAFY

NAPŘ.: MAPY, RODOKMEN, LINKY MHD,
ROZVRH HODIN, VZTAHY MEZI PŘEVODY
JEDNOTEK, CHEMICKÉ SLOUČENINY



JAKÁ JE VÝHODA GRAFU (OPRATI REÁLNÉ SITUACI?)

- ▶ Pomůže nám soustředit se na to podstatné = čili vytvoříme pomocí ní MODEL reálné situace.
- ▶ Vraťte se k některé z úvodních úloh a pojmenujte, co je pro řešení důležité a potřebujeme to do grafu zahrnout, a co důležité není, a nemusíme se tím zabývat. U každé úlohy je to něco jiného.

MODEL

- ▶ Model je reprezentace skutečnosti, která vynechává, co není důležité
- ▶ Zjednodušuje jinak komplikovaný problém
- ▶ „naše představy o světě jsou modely“

? Vraťte se k některé z úvodních úloh a pojmenujte, co je pro řešení důležité a potřebujeme to do grafu zahrnout, a co důležité není, a nemusíme se tím zabývat.



DEFINICE GRAFU

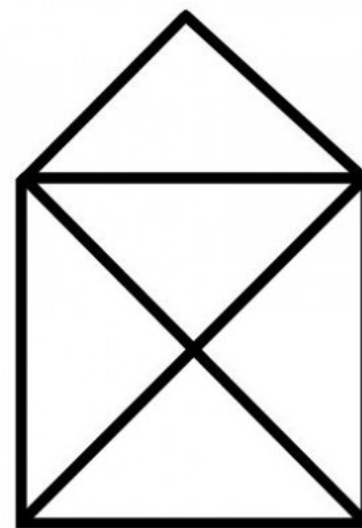
Graf značíme $G = (V, E)$

V je množina vrcholů

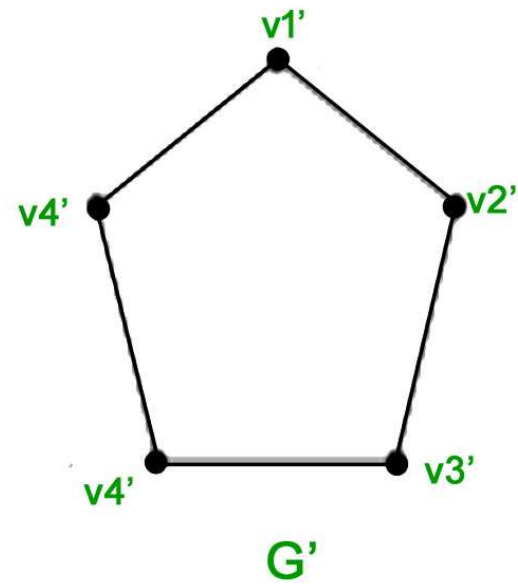
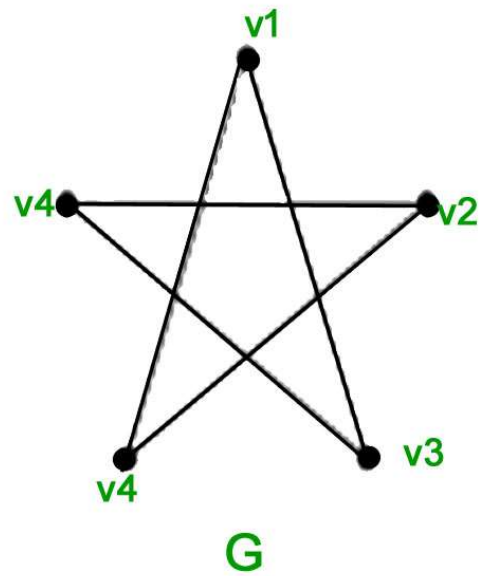
E je množina hran

- PODSTATA: graf je tvořen pomocí puntíků a čar. Puntíky jsou vrcholy grafu a čáry jsou jeho hrany. Hrana musí být zakončena vrcholem z každé strany, jinak to není hrana.

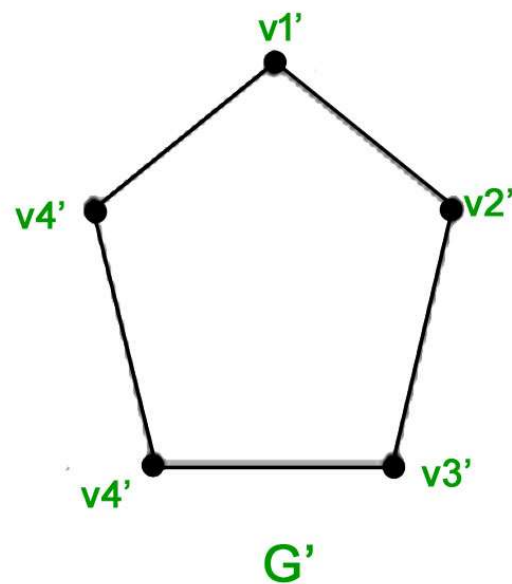
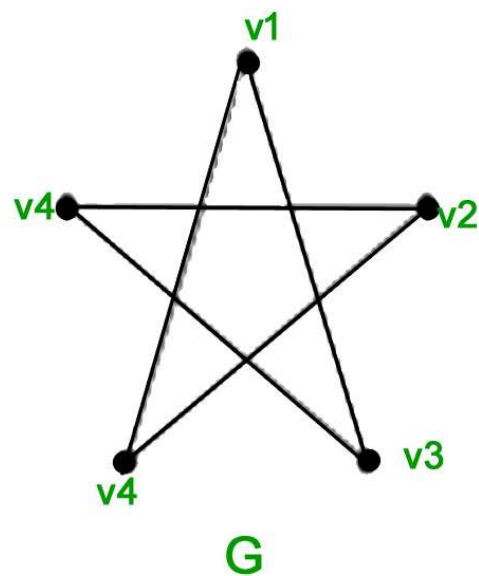
Zkus zapsat domeček
jedním tahem pouze
pomocí znaků tak,
aby jej bylo možné
pomocí tohoto
návrhu zkonstruovat.



U grafu na „vzhledu“ nezáleží



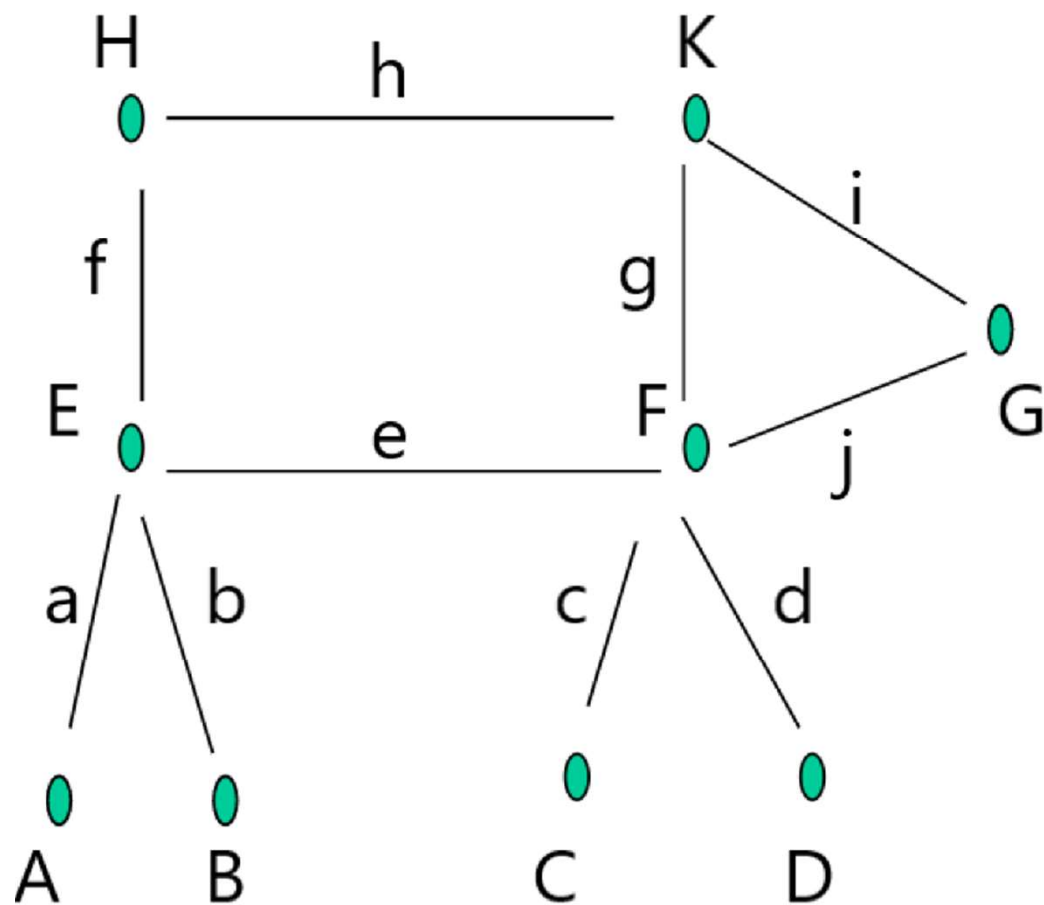
U grafu na „vzhledu“ nezáleží
na obrázcích jsou 2 „identické“ grafy



Popis grafu

Vrcholy

Hrany



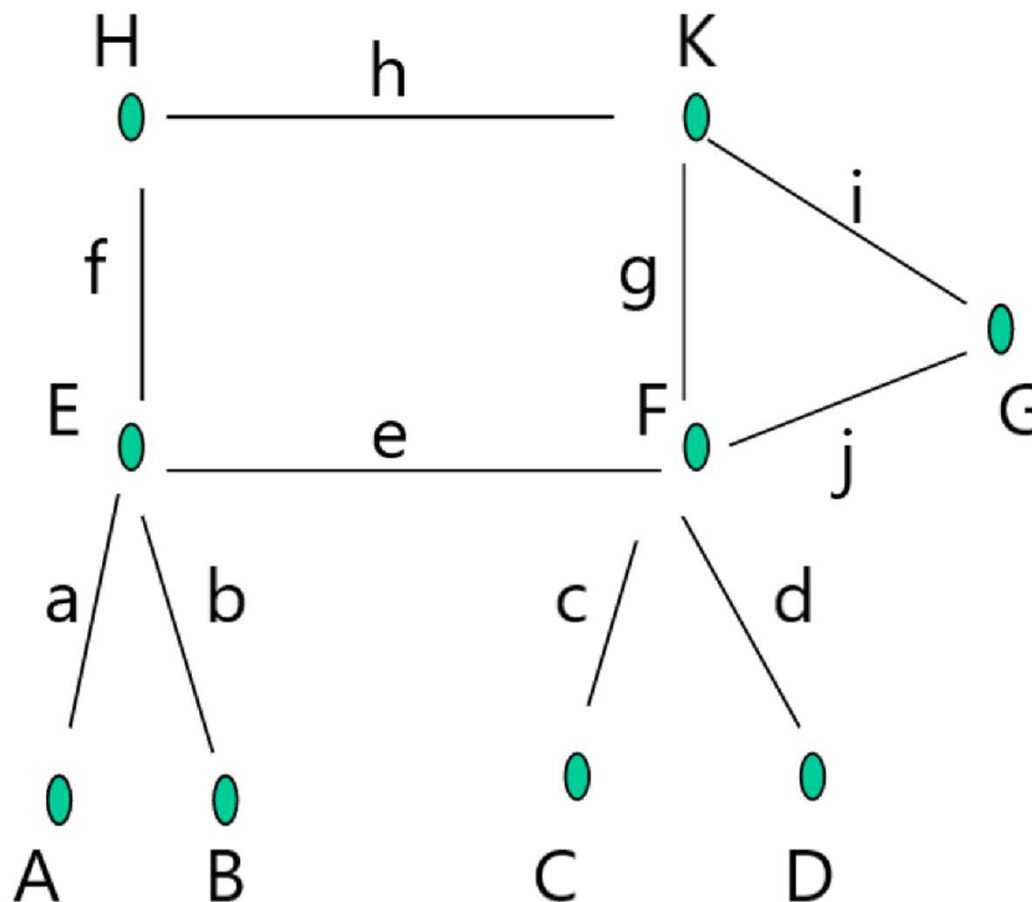
Popis grafu

Vrcholy

A,B,C,D,
E,F,G,H,K

Hrany

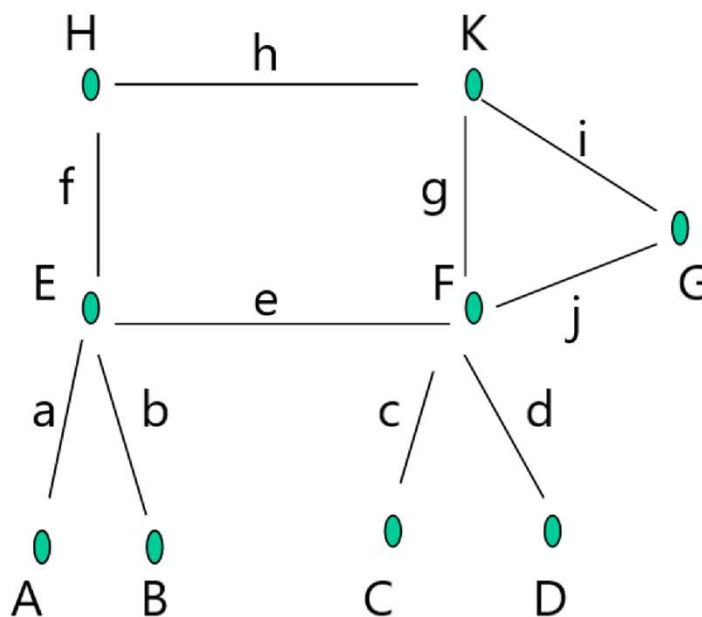
a,b,c,d,
e,f,g,h,i,j



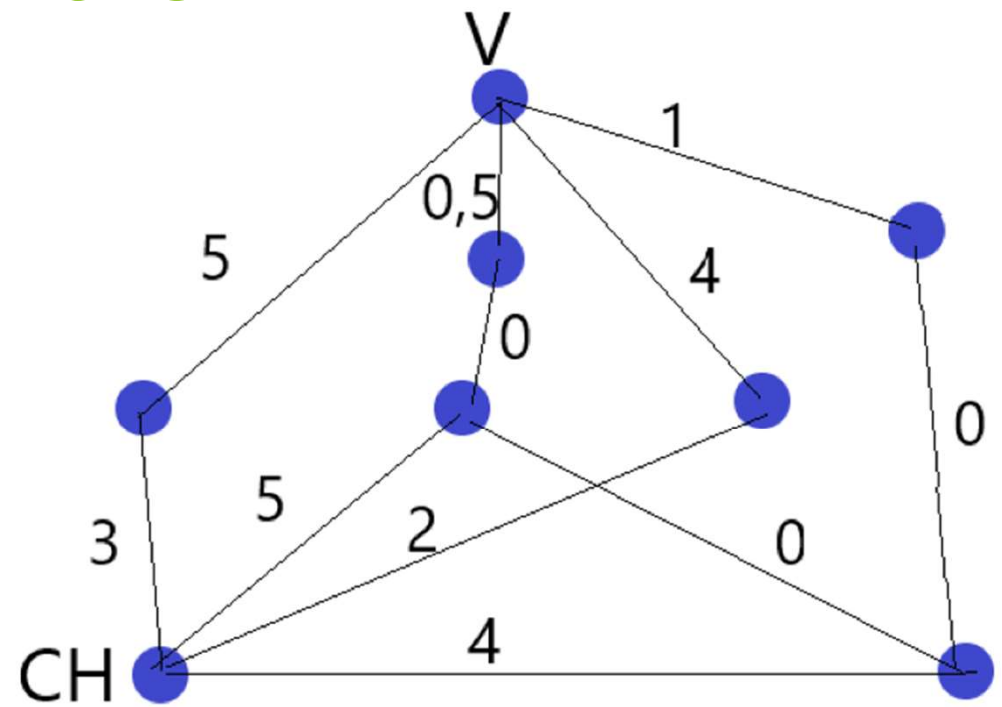
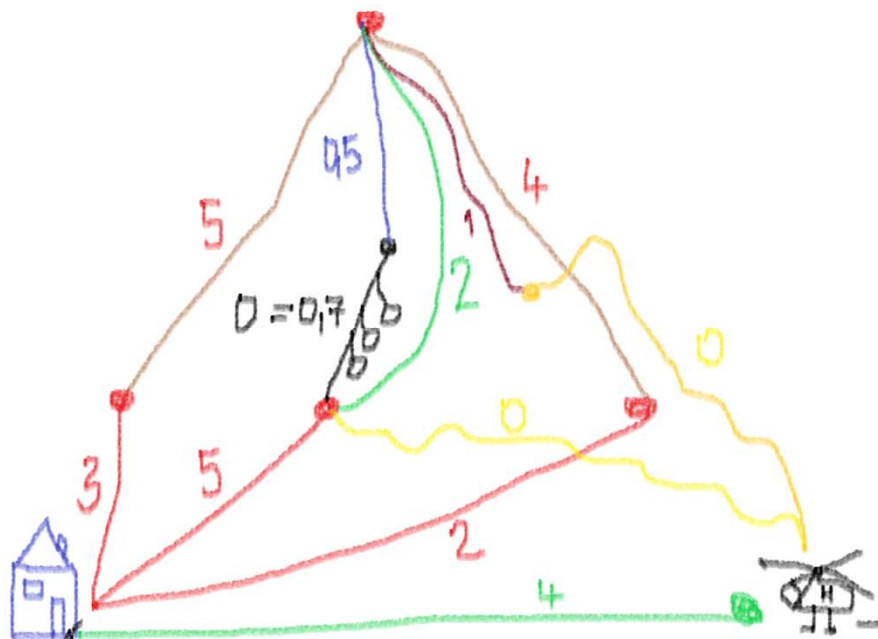
Popis grafu - STUPEŇ VRCHOLU

Stupeň vrcholu
udává kolik
hran z daného
vrcholu vychází

Např.: stupeň
vrcholu E je 4



OHODNOCENÍ HRAN A VRCHOLŮ



Zadání grafu

- ▶ Zkuste v tomto apletu vytvořit domeček jedním tahem
- ▶ <http://g.ivank.net/>



Zadání grafu

- ▶ Zkuste v tomto apletu vytvořit domeček jedním tahem
- ▶ <http://g.ivank.net/>
- ▶ Takto jste vytvořili graf **pomocí výčtu hran**, jsou i jiné způsoby

*Zadání grafu pomocí matice sousednosti

```
0110000
1010011
1101010
0010101
0001010
0110100
0101000
```

Řádky odpovídají vrcholům a sloupce odpovídají vrcholům, pokud je mezi nimi 1, pak mezi nimi existuje hrana.

Zkuste tuto stránku

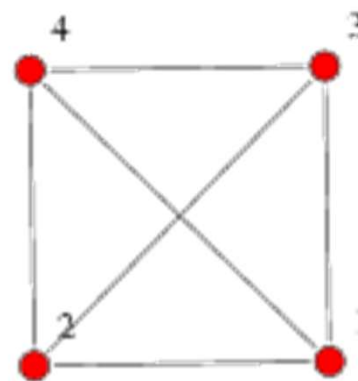
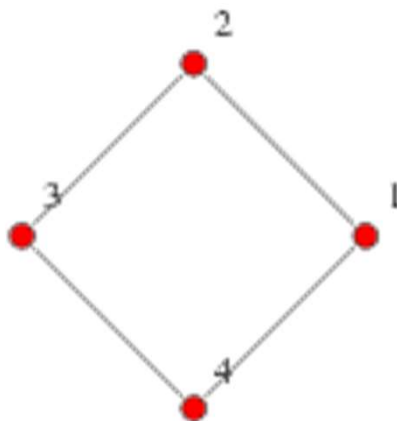
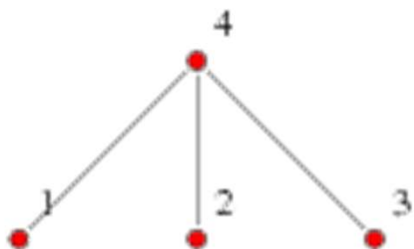
https://graphonline.ru/en/create_graph_by_matrix

Úloha: Z matice graf

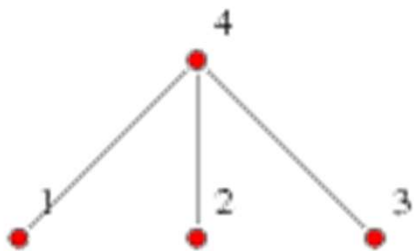
Dekódujte a nakreslete (rukou) tento graf:

0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0
0	0	1	0	1	0	1
0	0	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	1	0	0	0

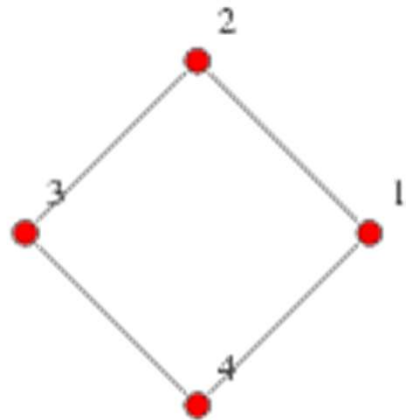
Napiš matice sousednosti těchto grafů



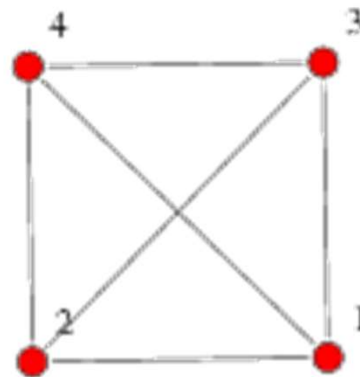
Napiš matice sousednosti těchto grafů



$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

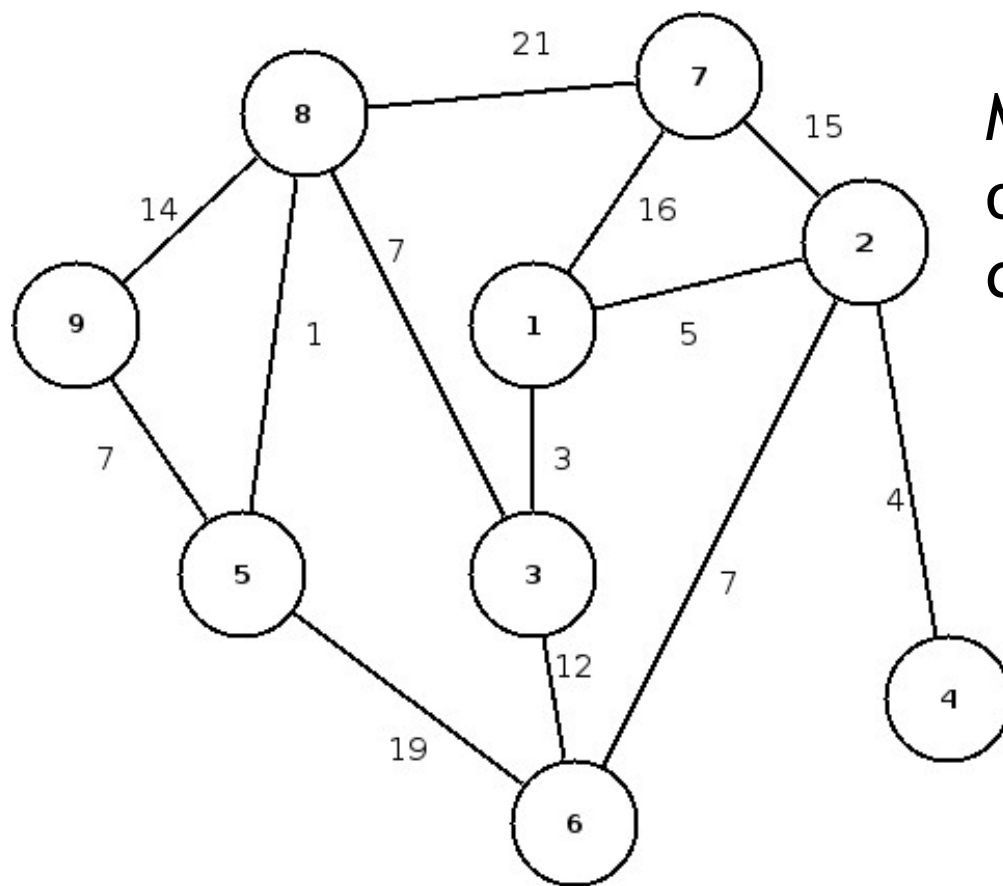


$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$



$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

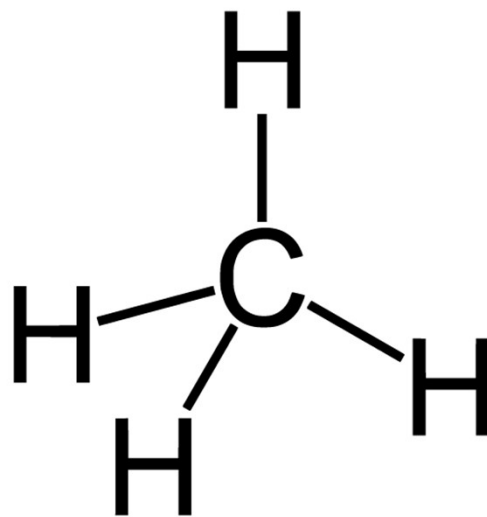
Matrice sousednosti ohodnoceného grafu



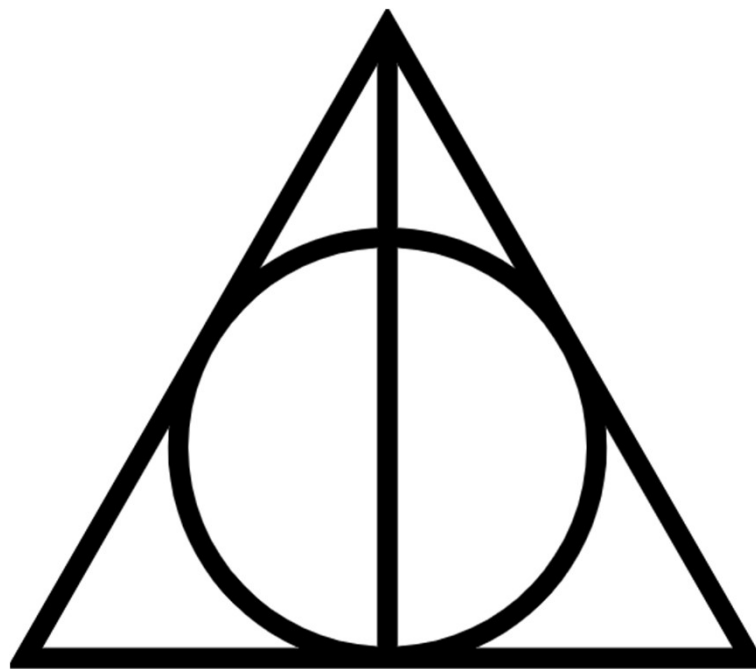
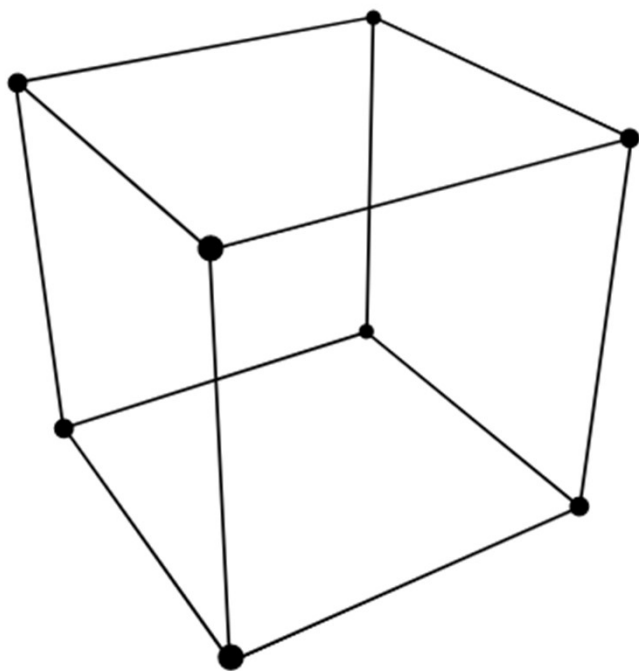
Místo 0 a 1 píšou
ohodnocení
daných hran

Zápis grafu pomocí SKÓRE GRAFU

- ▶ Napíšu pouze stupně všech jeho vrcholů
- ▶ skóre obvykle pro přehlednost vzestupně seřadíme
- ▶ Např.: 1,1,1,1,4 *METAN*

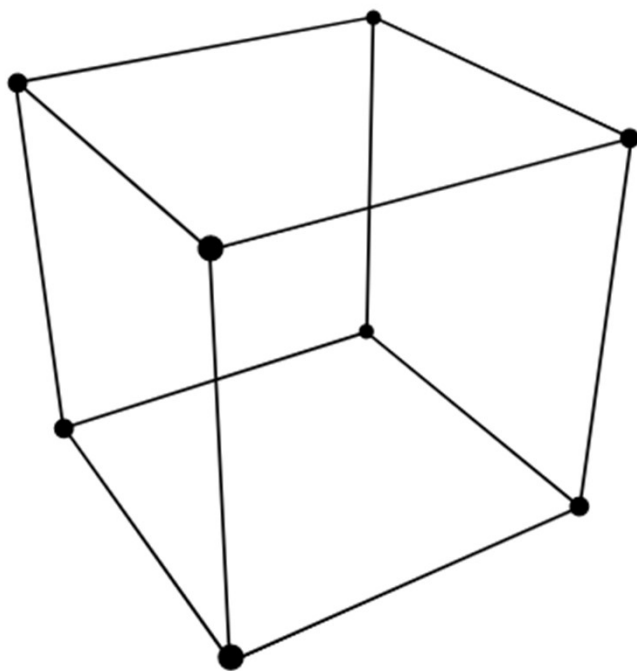


Zapiš grafy pomocí skóre

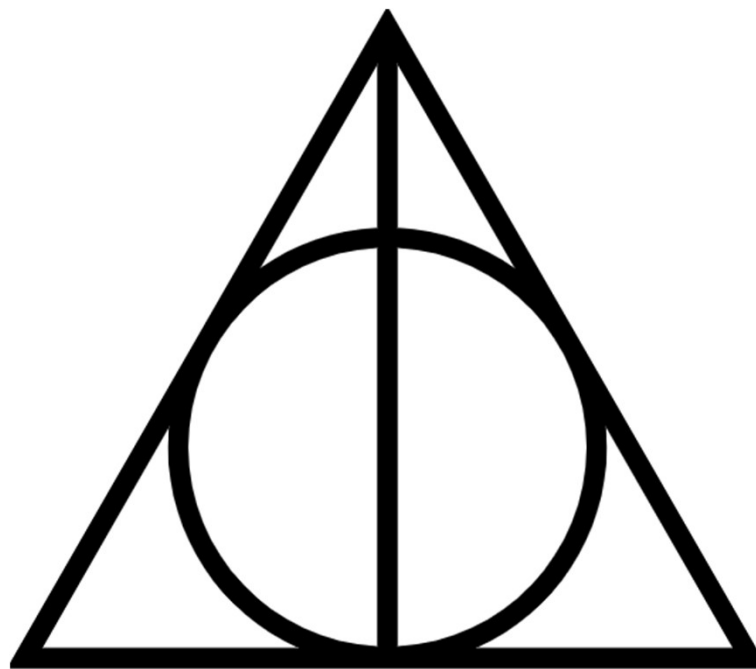


Zapiš grafy pomocí skóre

► *Krychle* 3,3,3,3,3,3,3,3



Relikvie smrti: 2,2,3,4,4,4,5



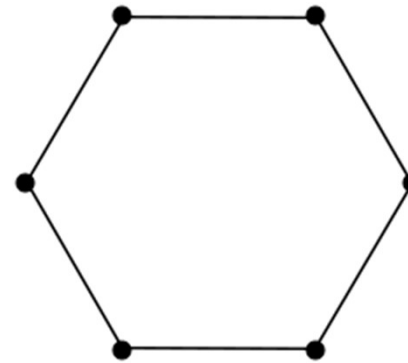
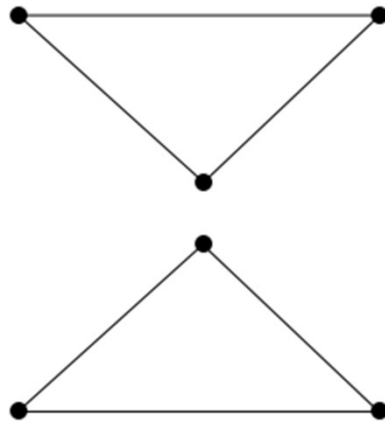
Nakreslete graf podle zadaného skóre

- ▶ 1,2,2,2,3
- ▶ 2,2,2,2,2,2
- ▶ Zadání grafu pomocí skóre je velmi úsporné. Je opravdu jednoznačné?



Nakreslete graf podle zadaného skóre

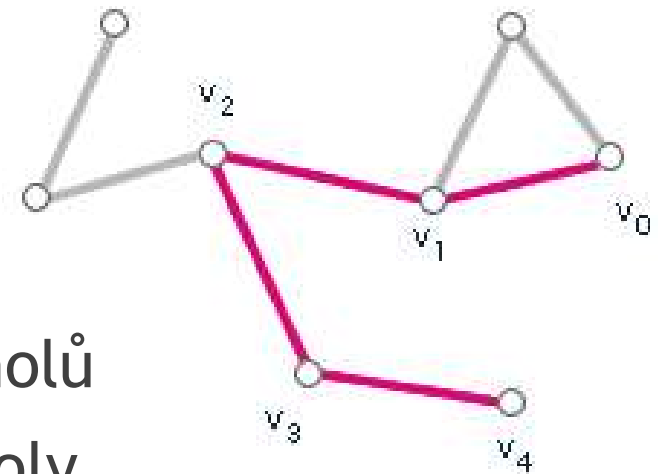
- ▶ 1,2,2,2,3
- ▶ 2,2,2,2,2,2



- ▶ Je opravdu jednoznačné? NE, skóre grafu nestačí k tomu, aby jednoznačně určilo graf.

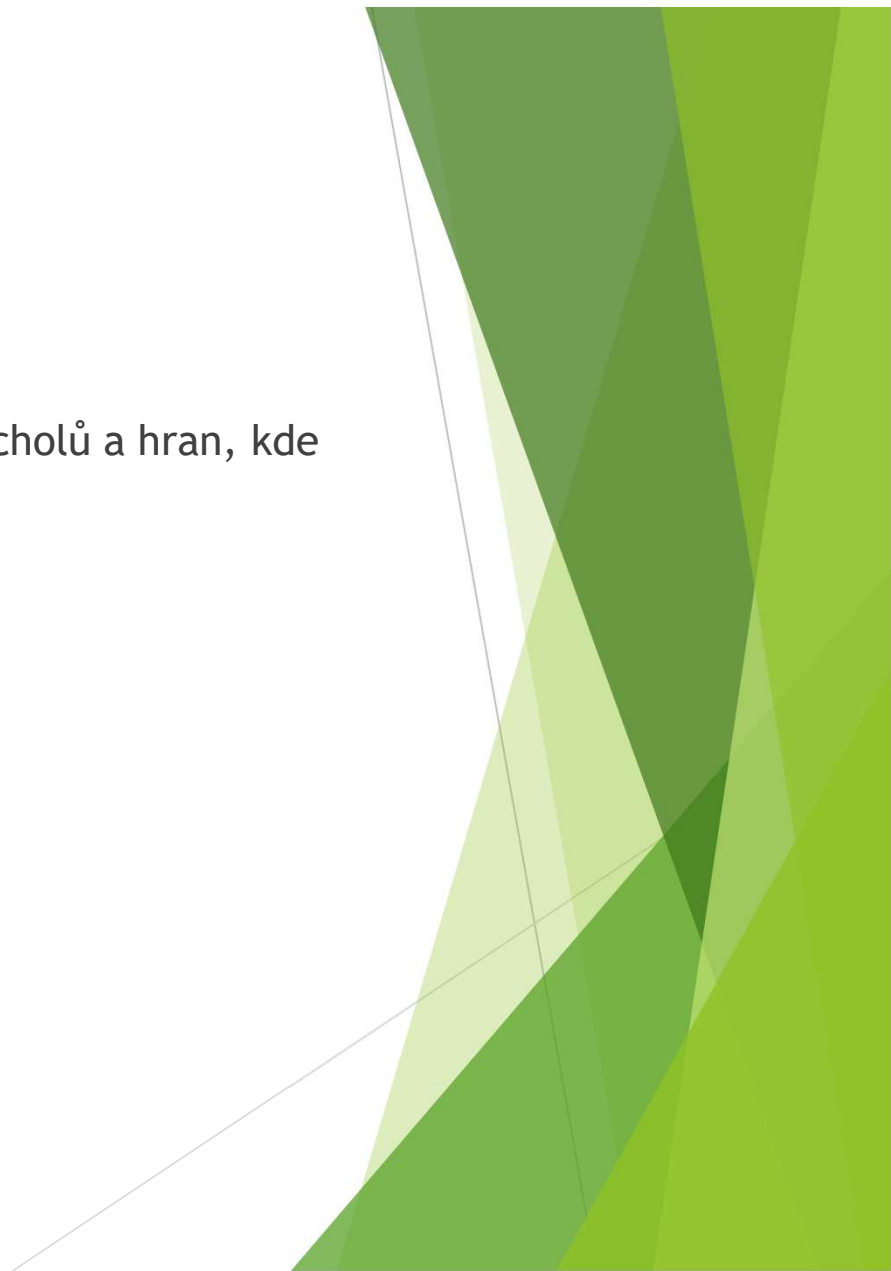
Souvislý a nesouvislý graf

- ▶ CESTA V GRAFU = posloupnost hran a vrcholů
- ▶ **Souvislý graf** - mezi každými dvěma vrcholy existuje cesta
- ▶ **Nesouvislý graf**- v grafu jsou vrcholy, mezi nimiž neexistuje cesta (musím zvednout tužku z papíru, abych ho nakreslila).



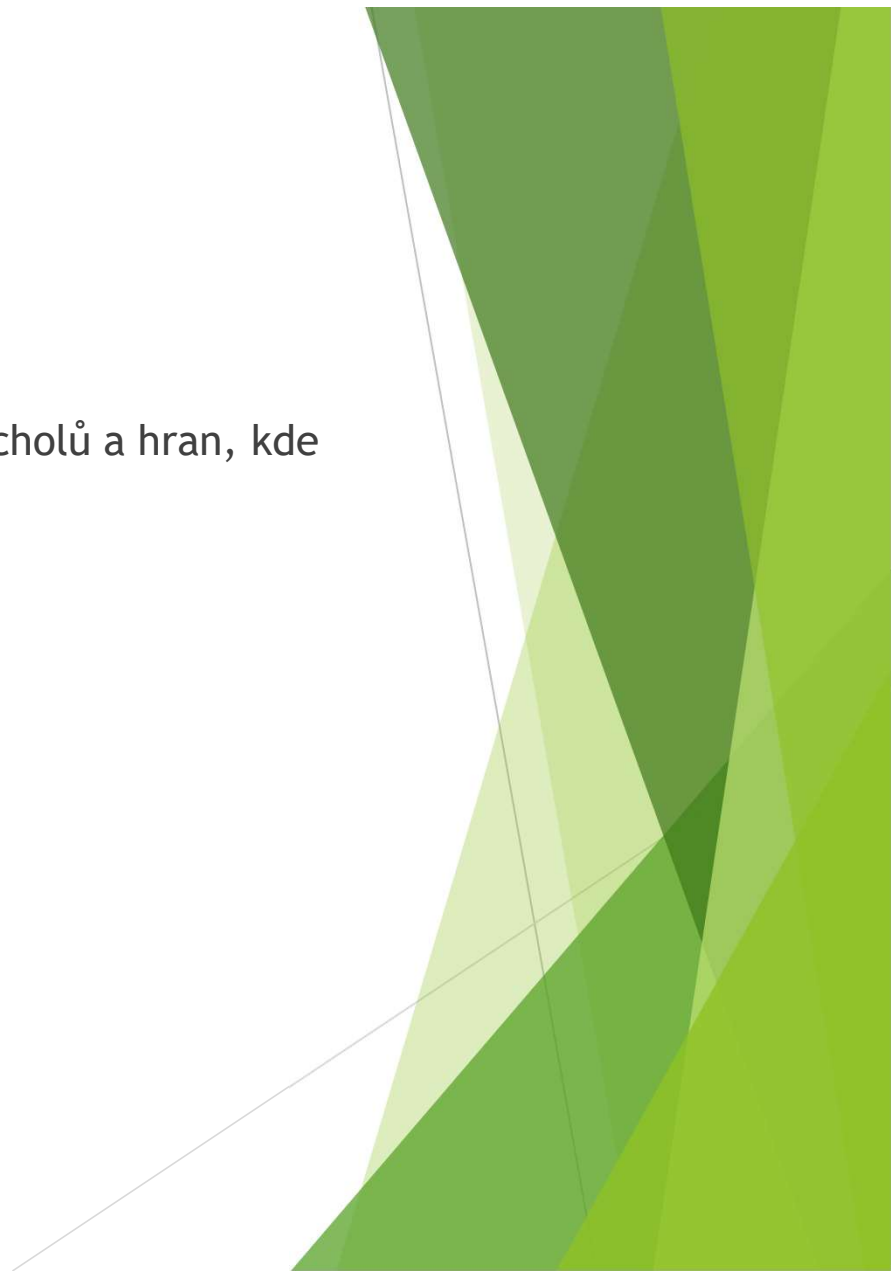
JEDNOTAŽKY

- GRAF, KTERÝ LZE NAČRTNOUT JEDNÍM TAHEM (TAH je sled vrcholů a hran, kde se každá hrana objeví právě jednou.)



JEDNOTAŽKY

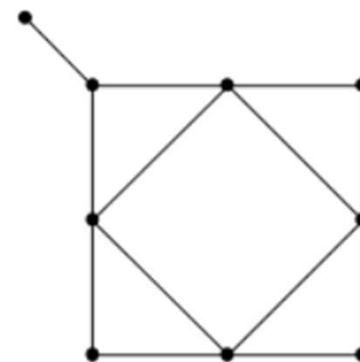
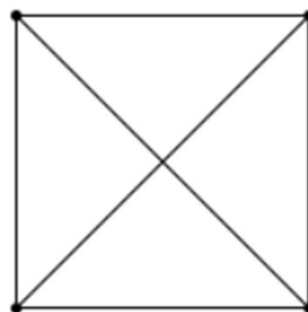
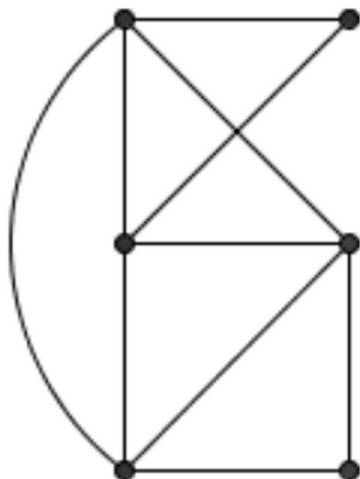
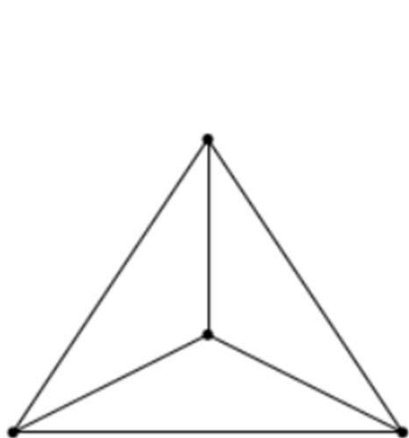
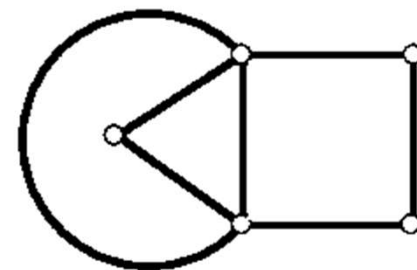
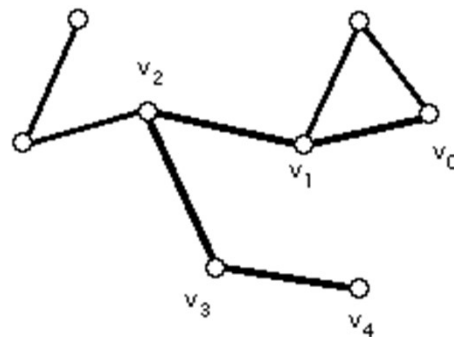
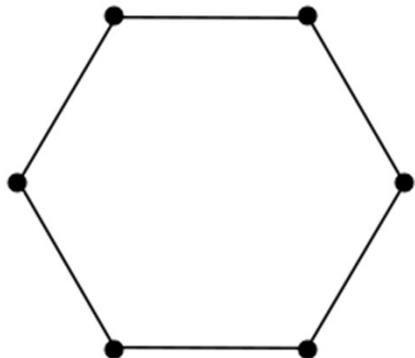
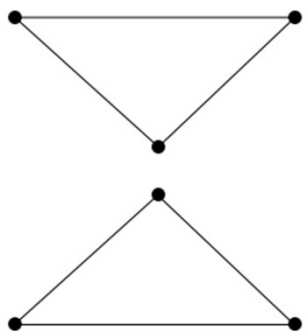
- ▶ GRAF, KTERÝ LZE NAČRTNOUT JEDNÍM TAHEM (TAH je sled vrcholů a hran, kde se každá hrana objeví právě jednou).
- ▶ **Úloha1.:** Popište tah, pro domeček jedním tahem.



JEDNOTAŽKY

- ▶ *Úloha 2.: V podzemním výrobním zařízení hlídá v noci strážný. Zařízení tvoří místnosti spojené různě dlouhými chodbami. Strážný musí pravidelně všechny chodby projít. Z vrátnice vedou tři chodby -do šatny, skladu a kantýny. Mezi skladem a kantýnou je přímá chodba. Ze šatny vedou chodby do všech ostatních místností. Do dílny se lze dostat kromě šatny také ze skladu.*
- ▶ *Najdete pro strážného takovou trasu, aby na ní prošel všechny chodby právě jednou?*
- ▶ *Jaké jsou stupně "průchozích" vrcholů? Jaké jsou stupně "koncových" vrcholů?*

Který z grafů lze načrtnout jedním tahem?



Kdy lze graf nakreslit jedním tahem?

- ▶ 1. MUSÍ BÝT SOUVISLÝ
- ▶ 2. POZNÁM to POMOCÍ STUPŇŮ VRCHOLŮ
 - ▶ Bud': Všechny vrcholy mají sudý stupeň (počáteční vrchol je pak i koncovým)
 - ▶ Nebo: Právě 2 vrcholy mají lichý stupeň



SHRNUTÍ:

- ▶ K čemu slouží graf?
- ▶ Z čeho se skládá graf?
- ▶ Jak lze zadat graf
- ▶ Určuje skóre grafu jednoznačně graf?
- ▶ Co je to tah v grafu?

- ▶ Jaký je rozdíl mezi souvislým a nesouvislým grafem?
- ▶ Procvičit: Umím zodpovědět předchozí otázky.
Umím zapsat graf pomocí matice sousednosti.
Umím rozhodnout, zdali se jedná o jednotažku.
Umím jednoduchou úlohu vymodelovat grafem.
Poznám orientovaný graf.

SHRNUTÍ:

- ▶ K čemu slouží graf? POMÁHA MODELOVAT (ZJEDNODUŠOVAT) REÁLNÉ SITUACE
- ▶ Z čeho se skládá graf? Graf se skládá z HRAN A VRCHOLŮ.
- ▶ Jak lze zadat graf? Pomocí NÁČRTKU, VÝČTU HRAN, MATICE SOUSEDNOSTI.
- ▶ Určuje skóre grafu jednoznačně graf? NE
- ▶ Co je to tah v grafu? Sled vrcholů a hran, kde se každá hrana objeví právě jednou
- ▶ Jaký je rozdíl mezi souvislým a nesouvislým grafem? Mezi každými dvěma vrcholy v grafu existuje tah.
- ▶ Procvičit: Umím zodpovědět předchozí otázky.
 - Umím zapsat graf pomocí matice sousednosti.
 - Umím rozhodnout, zdali se jedná o jednotažku.
 - Umím jednoduchou úlohu vymodelovat grafem.
 - Poznám orientovaný graf.